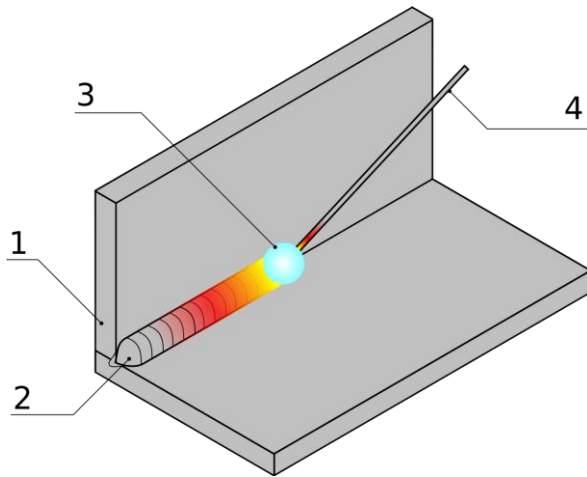
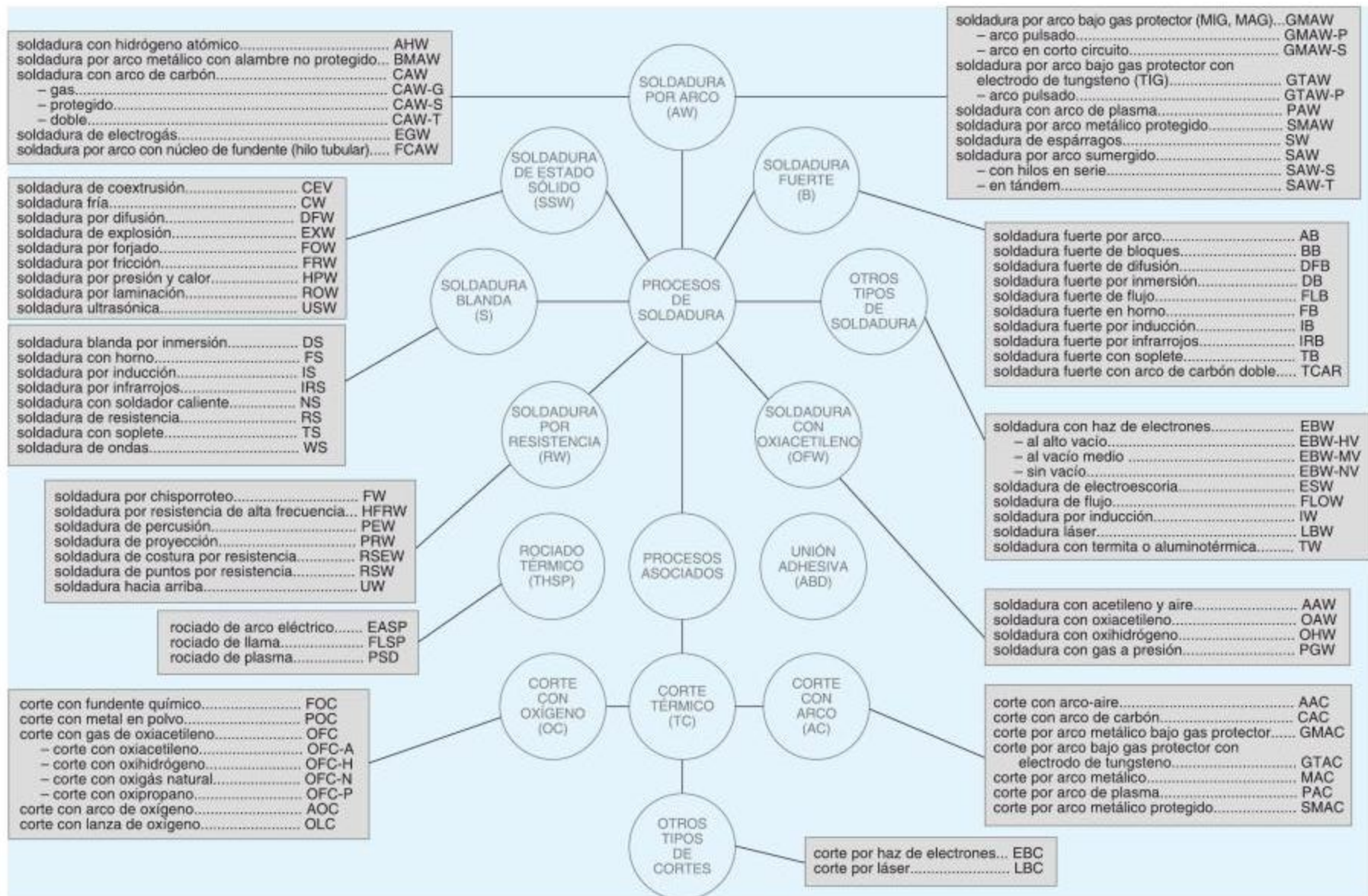


Soldadura

Clase No: 3
Terminología



Procesos de soldadura



Los procesos se diferencian principalmente en el modo que se aplica el calor, la presión o ambas cosas y en el equipo utilizado.

- Soldadura con acetileno (OAW)
- Soldadura por arco metálico protegido (SMAW)
- Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno (GTAW)
- Soldadura por arco bajo gas protector metálico (GMAW)
- Soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW)
- Soldadura fuerte con soplete (TB)

Soldadura con acetileno (OAW)

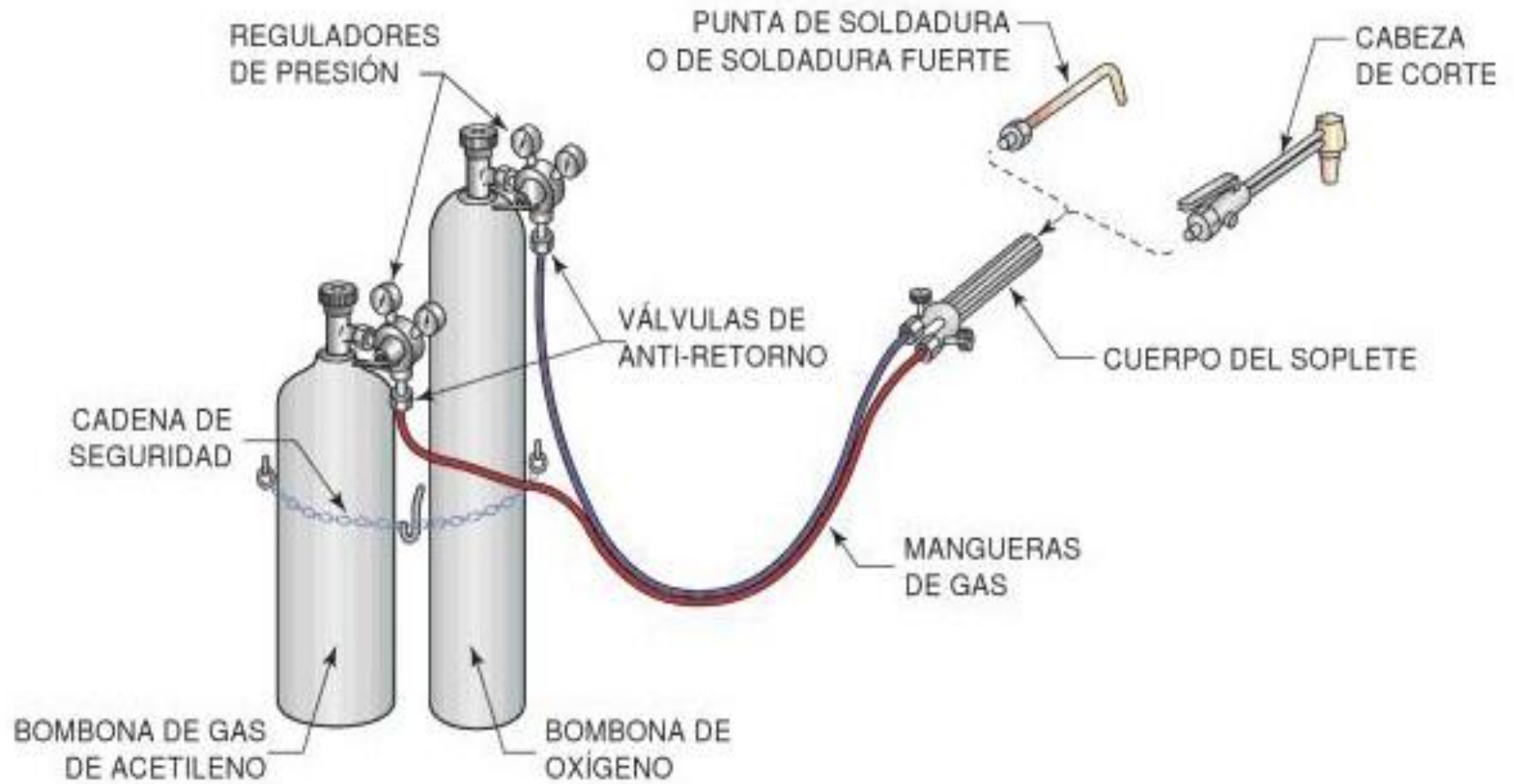


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

Soldadura por arco metálico protegido (SMAW)

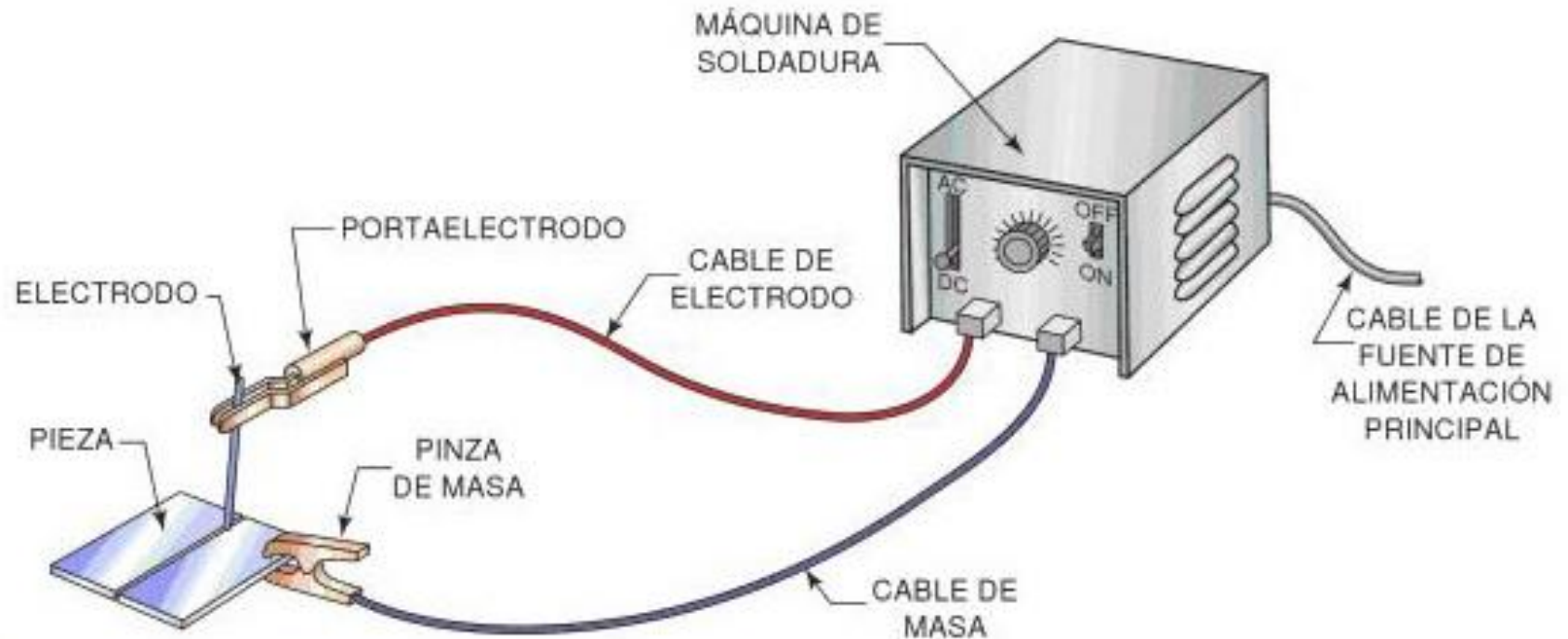


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

Soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno (GTAW)

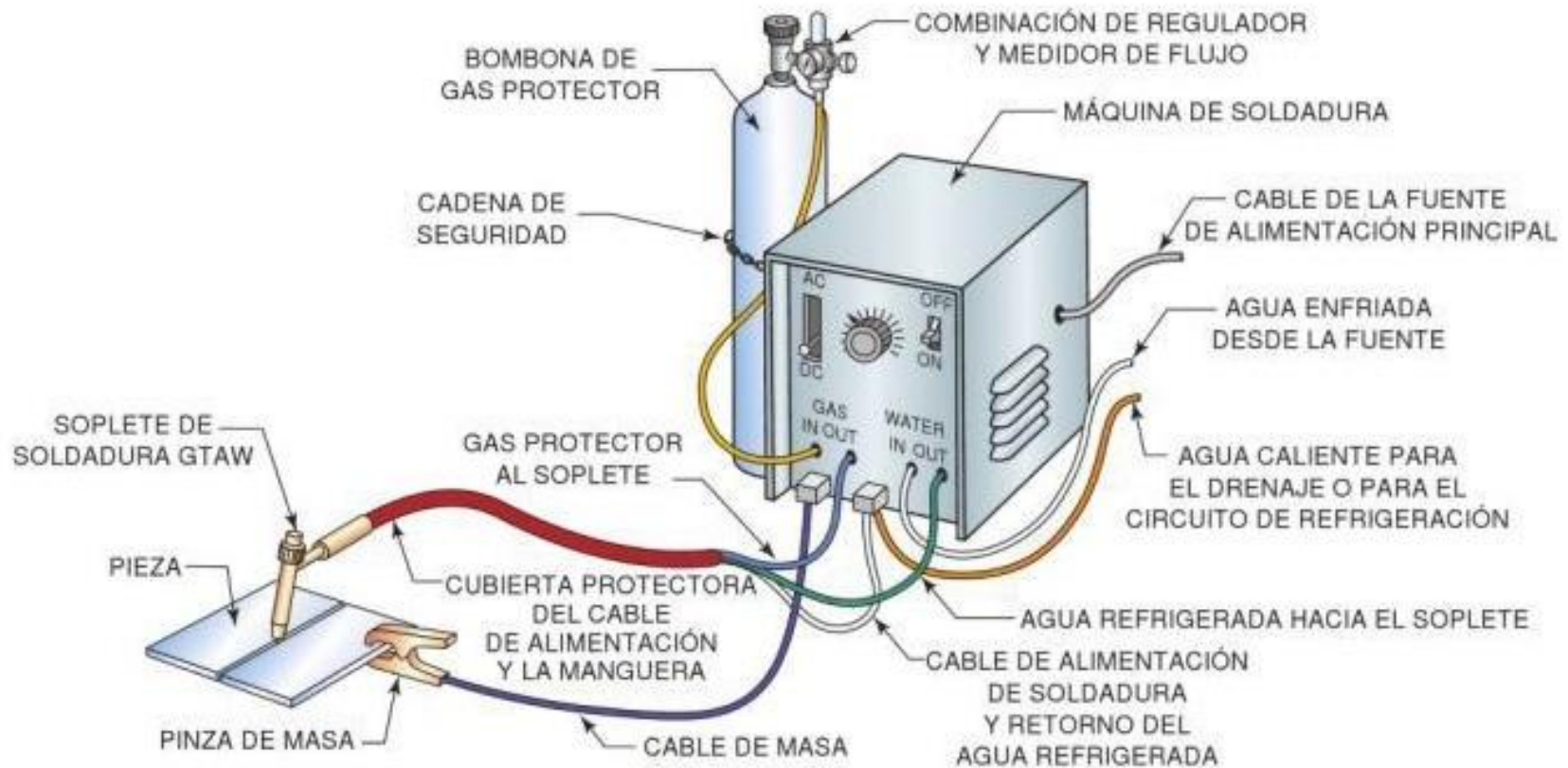


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

Soldadura por arco bajo gas protector metálico (GMAW)

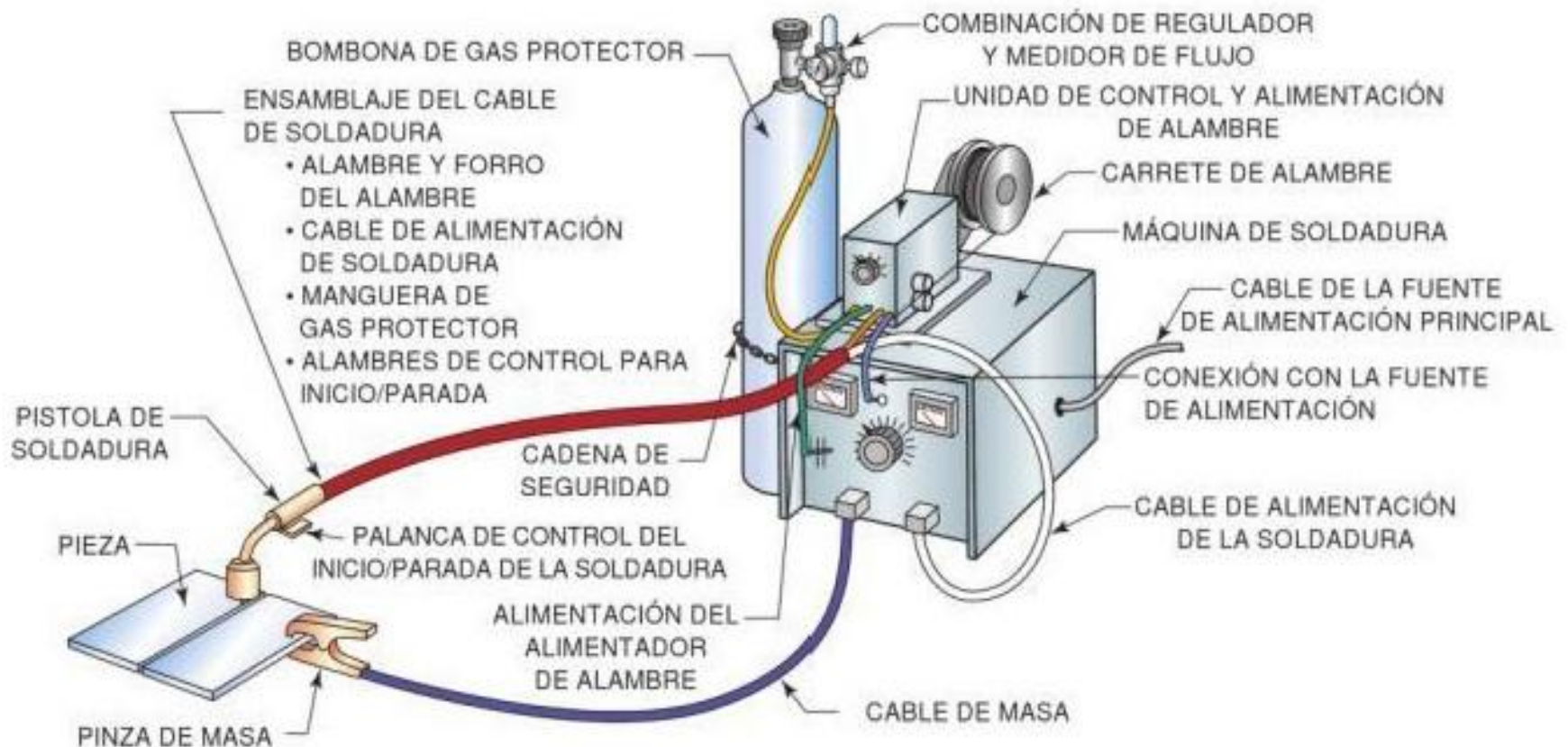


Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

**Códigos, normas,
procedimientos y
especificaciones**

Código o norma

Algunas organizaciones plantean códigos o especificaciones que abarcan una amplia variedad de condiciones y aplicaciones de soldadura.

Que es un código o norma?

Es una lista detallada de las **reglas** y los **principios** que se aplican a una clasificación específica o un tipo de producto.

Especificación

Una especificación es una declaración detallada de requisitos legales para una clasificación o un tipo de soldadura específico que se va a realizar en un producto específico.

Agencias y organizaciones

Algunas agencias u organizaciones publican códigos y especificaciones de soldadura. La selección del código o la especificación para una soldadura en particular debe ser el resultado de uno o más de los siguientes requisitos.

- Regulaciones locales
- Empresa vinculante o de seguros
- Requisitos del usuario final
- Prácticas industriales estándares

Códigos que se utilizan comúnmente

- **Norma 1104 de la API**, American Petroleum Institute: Utilizado para conductos.
- **Sección IX, de la ASME**, American Society of Mechanical Engineers: utilizado para recipientes de presión y componentes nucleares.
- **D1.1, AWS American Welding Society**: utilizado para puentes, construcciones y otros aceros estructurales.

Especificación del procedimiento de soldadura (WPS)

Es una serie de instrucciones, siguiendo las cuales se realiza una soldadura sana.

Normalmente, el procedimiento está escrito con conformidad con un código o una especificación.

WPS

Especificación de la especificación del procedimiento de soldadura.

La WPS se debe calificar para comprobar o verificar que la lista de variables, como amperaje, voltaje, relleno, etc., Proporciona una soldadura sana.

Se debe guardar un registro de todos los parámetros utilizados para producir las soldaduras de prueba. Esta información debería estar registrada en un formulario llamado Registro de calificación del procedimiento **PQR**.

Imagen tomada de Welding: principles and applications: Larry Jeffus

REGISTRO DE CUALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR)

Registro de cualificación de soldadura N°: (1) N° de WPS: (2) Fecha: (3)
Especificación del material (4) a
P-N° (5) a P-N° Espesor y O.D. (6)
Proceso de soldadura: Manual (7) Automático (8)
Rango de espesor (9)

Metal de aportación

N° de especificación (10) Clasificación (11) Número F (12)
Número A (13) Tamaño del metal de aportación (14) Marca comercial (15)
Describe el metal de aportación (si no está cubierto por la especificación AWS) (16)

Fundente o atmósfera

Gas protector (17) Caudal (18) Purga (19)
Clasificación del fundente (20) Marca comercial (21)

Variables de soldadura

Tipo de junta (22) Posición (29)
Respaldo (23) Precalentamiento (30)
Pasadas y tamaño (24) Tipo de cordón (31)
N° de arcos (25) Corriente (32)
Amperios (26) Voltios (33)
Velocidad de avance (27) Oscilación (34)
Rango de temperaturas entre pasadas (28)

Resultados de la soldadura

Apariencia (35) Tamaño de la soldadura (36)

Prueba de doblado guiado

Tipo	Resultado	Tipo	Resultado
(37)	(38)		

Prueba de tensión

N° de muestra	Dimensiones de ancho/espesor	Área	Carga total última, lb	Unidad de tensión última, psi	Carácter de fallo y ubicación
(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)

Nombre del soldador (45) N° Identificación (46) N° de prueba del laboratorio
En virtud de éstas, la prueba cumple los requisitos de rendimiento del soldador.
Prueba realizada por (47) Dirección
según (48) Fecha (49)
Certificamos que las declaraciones de este registro son correctas y que las soldaduras de prueba realizadas y probadas están de acuerdo con la WPS
Fabricante (50)
Firmado por
Fecha

PQR

Selección del proceso de unión

Factores a considerar...

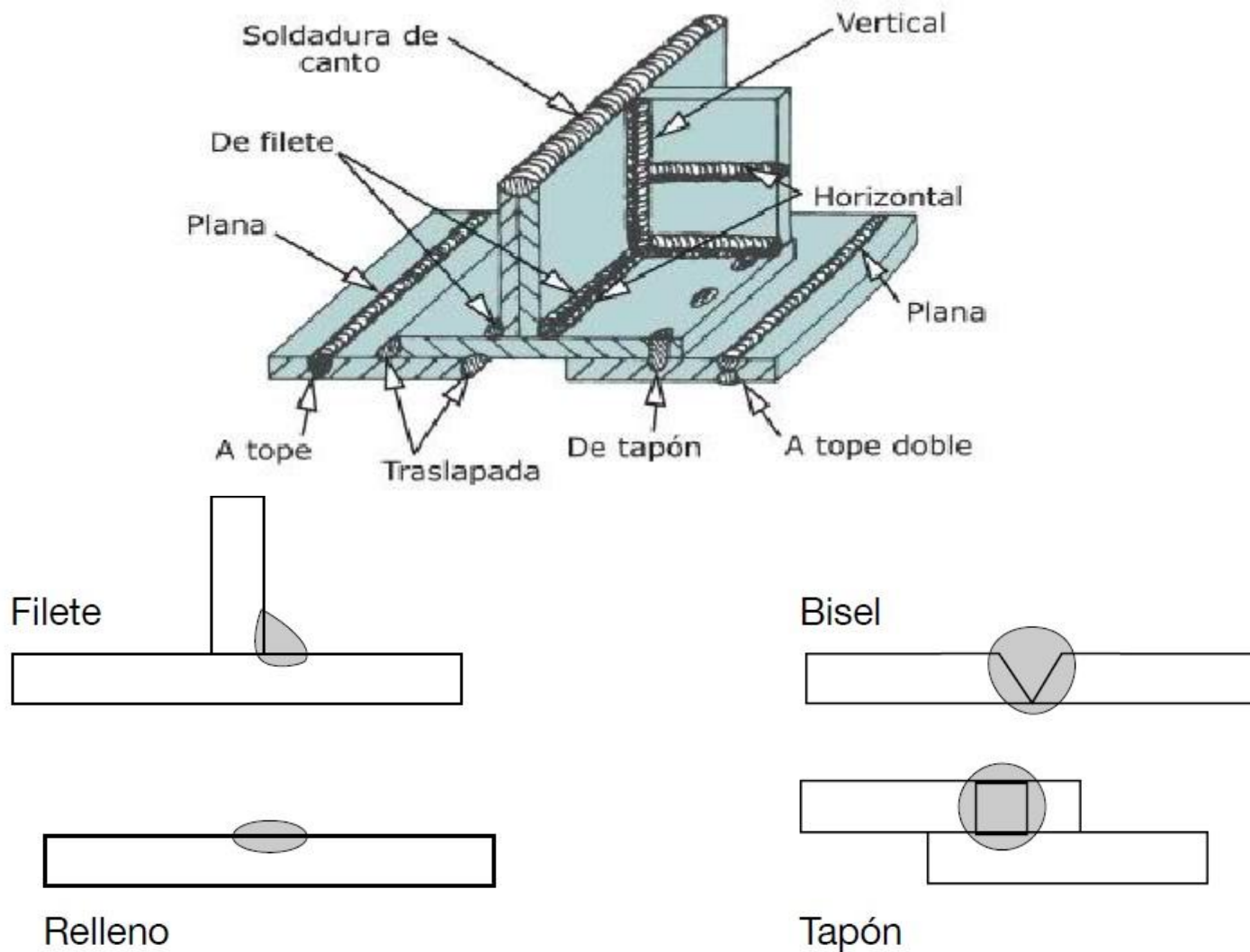
- Disponibilidad del equipo
- repetición de la operación
- requisitos de calidad
- Ubicación del trabajo
- Materiales que se van a unir
- habilidad o experiencia de los trabajadores
- Aspecto del producto terminado
- Tamaño de las partes que se van a unir
- Requisitos de los códigos o especificaciones
- tiempo disponible para el trabajo

Métodos de aplicación de soldadura

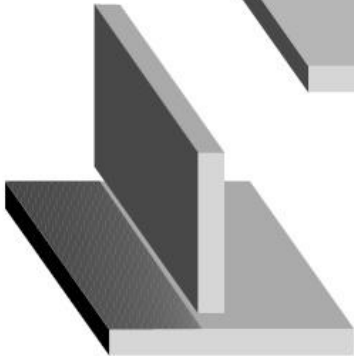
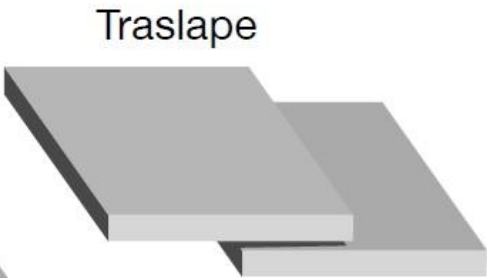
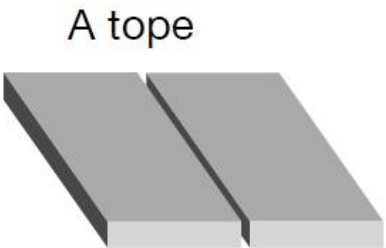
- **Manual:** Es necesario un soldador que manipule todo el proceso.
- **Semiautomático:** el metal de aportación se añade automáticamente y el resto manual.
- **Máquina:** las operaciones se realizan mecánicamente bajo la observación de un operador.
- **Automático o automatizado:** las operaciones las realiza repetidamente una máquina que ha sido programada.

Tipos de soldadura

Tipos de soldadura...

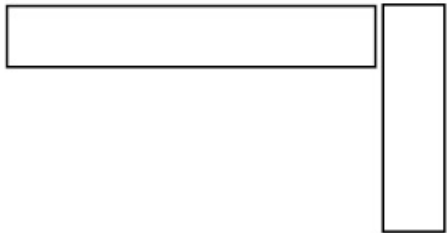


Tipos de uniones

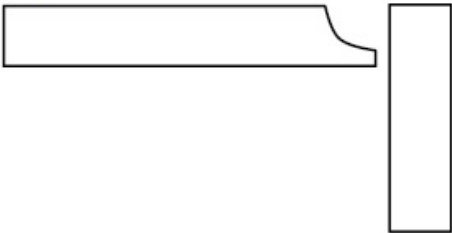


Tipos de biseles

Escuadra



Tipo J



Bisel Único



Bisel en X



Bisel en V



Doble Bisel



Tipo U



Posiciones en soldadura

Posiciones de soldadura...

Las posiciones de soldadura, se refieren exclusivamente a la posición del eje de la soldadura en los diferentes planos a soldar. Básicamente son cuatro las posiciones de soldar y todas exigen un conocimiento y dominio perfecto del soldador para la ejecución de una unión soldadura.

Fueron establecidas las cuatro posiciones siguientes:

- 1) Posición plana o de nivel.
- 2) Posición horizontal
- 3) Posición vertical
- 4) Posición sobre cabeza

Nomenclatura...

Generalmente en soldadura existen distintas **posiciones de soldeo**, tanto en filete o ángulo designada con la letra **F** y la soldadura a tope designada con la letra **G** según la normativa americana (A.W.S.) según la normativa europea (U.N.E.) siempre se denomina con la letra **P**.

Uniones de filete...

- **Posición 1F (UNE = PA).** Soldadura acunada o plana y una de las chapas inclinadas a 45° más o menos.
- **Posición 2F (UNE = PB).** Soldadura horizontal y una de las chapas en vertical.
- **Posición 3F (UNE = PF).** Soldadura vertical con ambas chapas en vertical; en la *normativa americana* tanto la soldadura ascendente como descendente sigue siendo la 3F, pero en la *normativa europea* la soldadura vertical ascendente se denomina PF y en vertical descendente se le denomina PG.
- **Posición 4F (UNE = PD).** Soldadura bajo techo.

Designación de acuerdo con ANSI/AWS A3.0:2001

Plano	Horizontal	Vertical	Sobrecabeza
-------	------------	----------	-------------

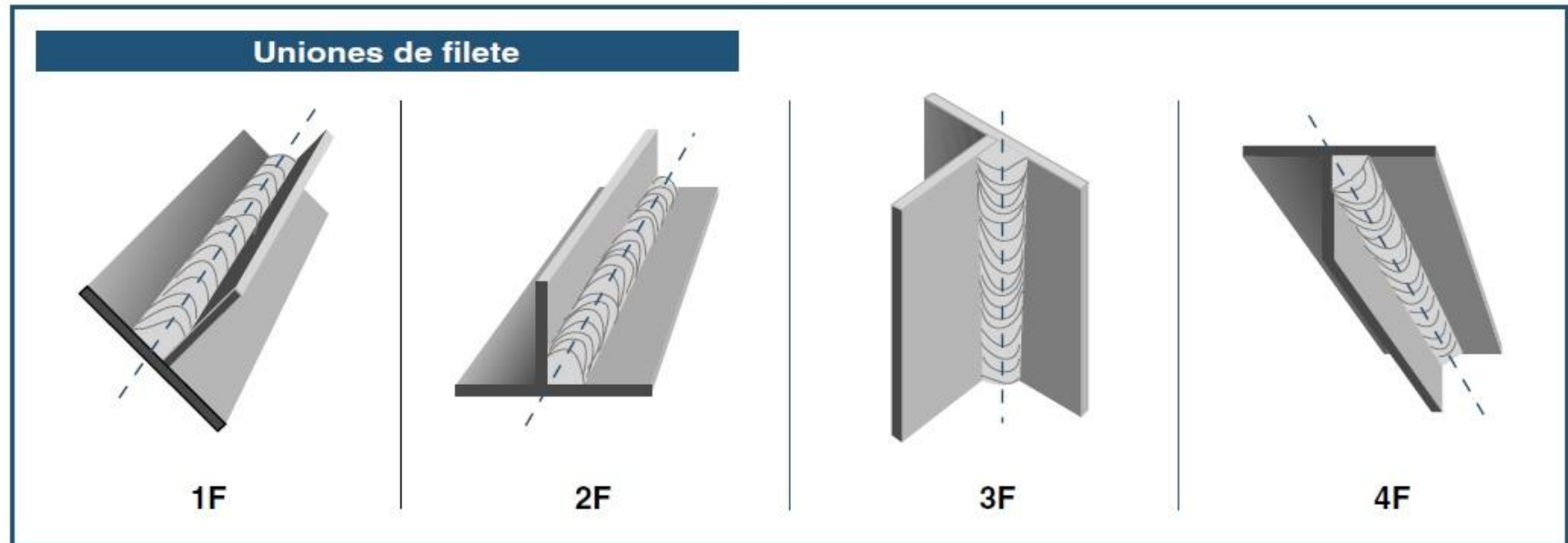


Imagen tomada de: Manual de soldadura ESAB

Uniones a tope...

- **Posición 1G (UNE = PA).** Chapas horizontales, soldadura plana o sobremesa.
- **Posición 2G (UNE = PF).** Chapas verticales con eje de soldaduras horizontales, o también denominado de cornisa.
- **Posición 3G (UNE = PF).** Soldadura vertical ascendente, soldadura vertical descendente (PG).
- **Posición 4G (UNE = PF).** Soldadura bajo techo.

Designación de acuerdo con ANSI/AWS A3.0:2001

Plano	Horizontal	Vertical	Sobrecabeza
-------	------------	----------	-------------

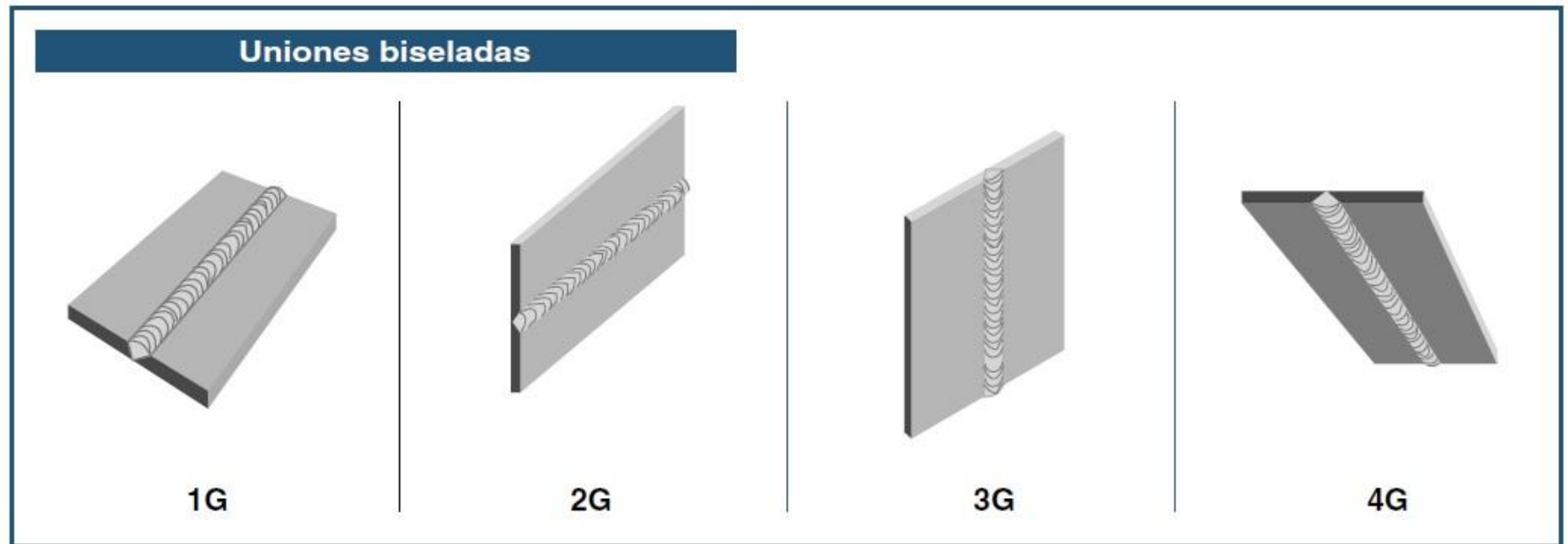


Imagen tomada de: Manual de soldadura ESAB

Uniones de tubería...

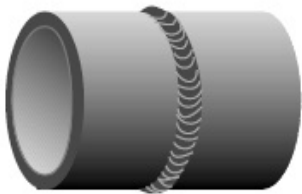
- **Posición 1G (UNE = PA).** Tuberías horizontales, con movimiento de rotación o revolución; soldadura "plana", el depósito del material de aporte se realiza en la parte superior del tubo o caño.
- **Posición 2G (UNE = PF).** Tuberías verticales e inmóviles durante el soldeo, o también denominado de cornisa.
- **Posición 5G (UNE = PF).** Tuberías horizontales e inmóviles; Esta posición abarca todas las posiciones, soldadura plana, vertical y bajo techo.
- **Posición 6G (UNE = H-L045).** Tuberías inmóviles con sus ejes inclinados a 45° más o menos; Esta soldadura abarca: soldadura bajo techo, vertical y plana.

Designación de acuerdo con ANSI/AWS A3.0:2001

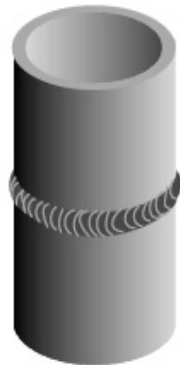
Plano	Horizontal	Vertical	Sobrecabeza
-------	------------	----------	-------------

Uniones de tuberías

La tubería se rota
mientras se suelda



1G

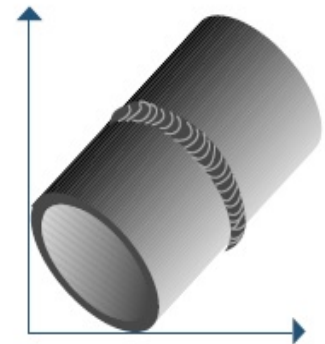


2G

La tubería no se rota
mientras se suelda

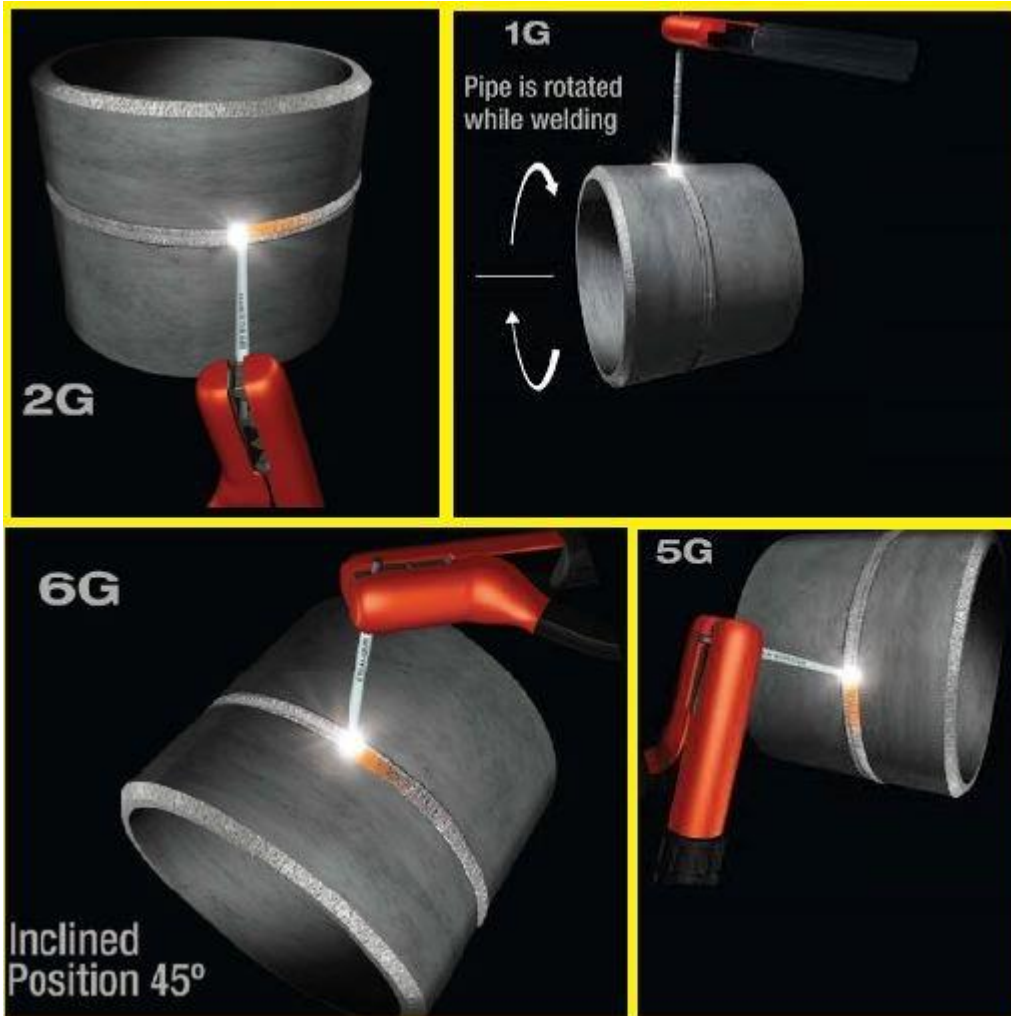


5G



6G

Imagen tomada de: Manual de soldadura ESAB



Partes de la soldadura

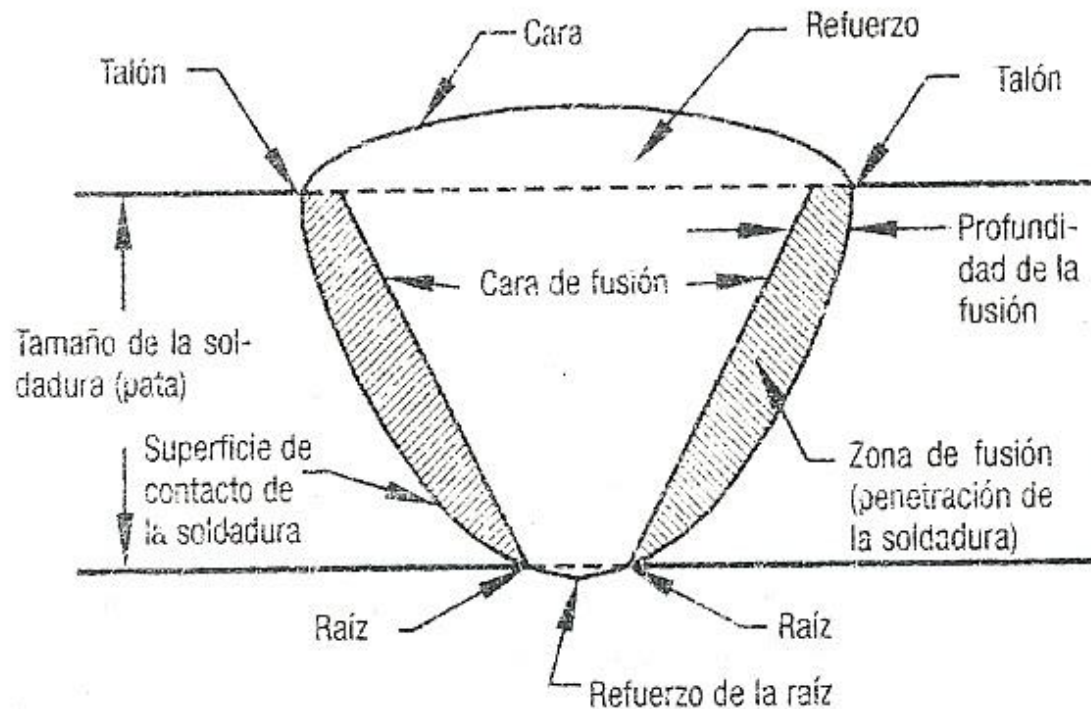


Imagen tomada de: Guía de soldadura para el técnico profesional. William L. Galvery, Jr

Partes de la soldadura

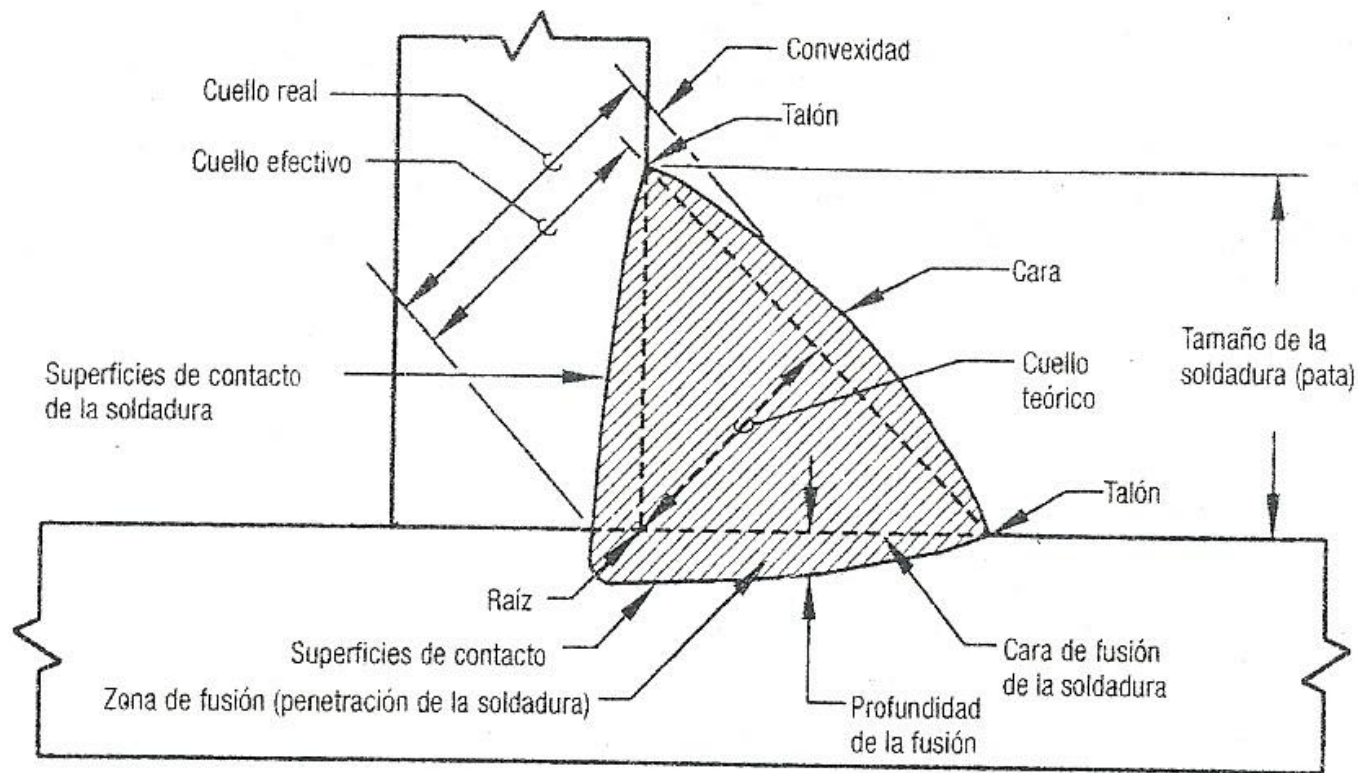


Imagen tomada de: Guía de soldadura para el técnico profesional. William L. Galvery, Jr

Partes de la soldadura

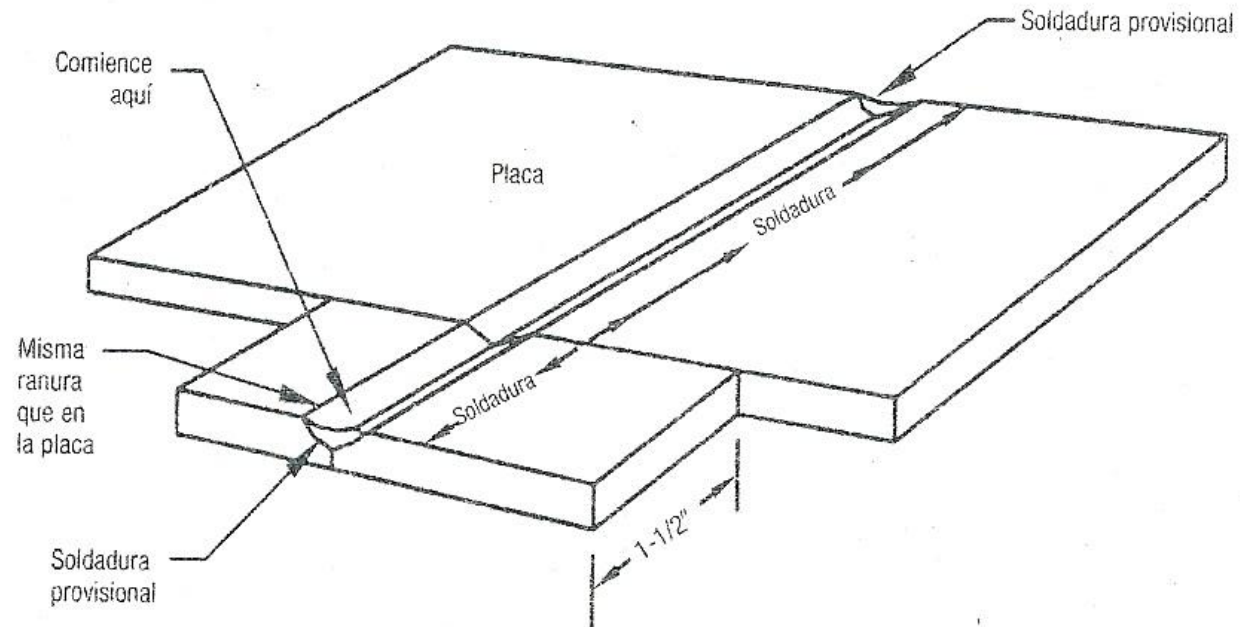


Imagen tomada de: Guía de soldadura para el técnico profesional. William L. Galvery, Jr